第二單元 – 基礎雲計算技術 (QF Level 2 認證單元)

第 1 課：雲計算架構基石與雲服務類別

解密場所資源 vs 雲資源 · 披薩模型 (Pizza-as-a-Service) · AI 現代運維實踐

SEED Foundation × 香港大學專業進修學院 (HKU SPACE)

本課內容與通關地圖

- **痛點剖析：為什麼大企業紛紛砸掉自家機房？（場所資源 vs 雲資源）**
- 生活化大模型：屋頂自建水箱 vs 城市自來水龍頭
- **雲服務三大類別：披薩模型 (Pizza-as-a-Service) 剖析 IaaS / PaaS / SaaS**
- 現代軟件技術棧：人體器官論解析 5 層架構 (Hardware -> OS -> App)
- 多雲廠商中立映射：阿里雲 ↔ AWS ↔ Cloudflare 核心術語對照
- **AI 現代賦能：AI CLI Helper 降低命令行恐懼 + Lab 01 終端動手初體驗**

課前前瞻：AI 時代的雲端架構師是怎麼工作

- 傳統運維：在黑屏終端手敲數十行命令，耗時 20 分鐘且極易出錯
- **AI 原生架構師：人在香港教室，輸入一句話指令 (Prompt)**
- **Google Antigravity Agent 自動化閉環：**
- ・現場設計現代暗黑毛玻璃氣象雙城對比看板 (Hong Kong & Tokyo)
- ・自動建立 SSH 跨海加密隧道，推送到日本東京生產伺服器 (104.156.238.43)
- ・檢查 Nginx 80 端口服務狀態，驗證 HTTP 200 OK 連通性
- **學生拿出手機掃碼：即時訪問 https://jl-intelligence.net/weather.html！**
- **思考：如果你不懂底層 Linux、Nginx 與端口，你怎麼知道 AI 敲得對不對?**

課前思考題：一所學校的難題

- 假設你的學校下個月因為突發科技競賽，需要為全校 500 位新生每人配置一台高性能電腦：

- **學校如果親自去腦場（黃金/旺角）下單購買、運送、組裝、拉電線，來得及嗎?**

- ・採購與物流等待：至少需要 2 ~ 4 週
- ・機房空間與供電：學校沒有多餘房間，電錶跳閘，散熱不足
- ・資金浪費：競賽結束後，這 500 台電腦閒置在機房積灰塵

- **這就是傳統「場所資源 (On-Premises)」的致命弱點：笨重、遲緩、缺乏彈性!**

什麼是場所資源 (On-Premises Resources)

- 在雲服務普及之前，企業必須自行出資購買電腦硬體並自設存放空間
- **存放於自家庭院或辦公室內的運算設備被稱為：場所運算設備 / 場所資源**
- 包含完整的硬體鏈條：
- ・物理伺服器 (Servers) 與 CPU / 內存 / 硬盤
- ・網絡交換機 (Switch)、路由器 (Router) 與硬體防火牆
- ・不間斷電源供應系統 (UPS) 與專用空調散熱設施
- **責任邊界：企業對這間機房內的一磚一瓦負 100% 的維護責任！**

生活化比喻：唐樓樓頂的自建水箱

- 想像你的學校不依賴市政供水，而是在天台自建一個巨大的蓄水鐵皮箱：
- 高昂初始投資 (Capex)：先掏幾萬塊買水箱、請吊車吊上天台、雇工接管
- 沉重日常運維：定期爬樓梯清洗水垢、檢查鐵鏽、更換老化水閥
- **容量被物理鎖死：**
- ・水箱裝 500 升就是 500 升，平時用不完是浪費
- ・遇到 50 個客人同時洗澡，水箱瞬間抽乾，毫無彈性！
- **這就是 On-Premises：前期貴、運維苦、容量死板！**

香港本地現實：中小企業機房的噩夢

- 香港寸金尺土：中環、觀塘寫字樓每平方呎租金昂貴
- **撥出 100 呎空間放伺服器，每個月光租金就要上萬港幣！**
- 非專業管理的常態困局：
- ・很多中小企業的 Server 房電線雜亂無章，最後淪為放拖把的雜物房
- ・商業大廈週末晚間關閉中央空調，伺服器頻頻過熱死機
- ・雜工踢掉插頭或網線，全公司網店與電郵系統瞬間中斷
- **結論：中小企業根本沒有財力與專業團隊自己養數據中心！**

什麼是雲資源 (Cloud Resources)?

- 雲資源是由超大型雲供應商（AWS、阿里雲、微軟、Cloudflare）在全球數據中心管理的資源
- **客戶無需購買硬體，僅透過互聯網以「租用」方式獲取運算力與存儲**
- **生活化比喻：市政自來水管網**
- ・家裡不再需要樓頂大水箱，只需連接市政自來水管
- ・扭開水龍頭就有水，水廠專業工程師 24/7 監控水質與水壓
- ・隨意用水，用多少立方米就交多少水費（即付即用 Pay-as-you-go）
- **・家裡開大型派對，水喉全開也有水，全港水塘容量無限！**

關鍵對決：場所資源 vs. 雲資源

- **費用模式：**
  - 場所資源：Capex (資本支出)，前期掏巨資購買硬體
  - 雲資源：Opex (營運支出)，即付即用，零首付
- **部署速度：**
  - 場所資源：數週至數月（採購、物流、裝機、佈線）
  - 雲資源：數十秒至數分鐘（網頁點擊或 API 秒級交付）
- 維護責任：企業自己修壞件 vs. 雲廠商全球專業團隊 24/7 全包
- **彈性規模：固定上限 vs. 隨業務流量自由伸縮 (Elasticity)**

課堂討論： 為什麼 99% 的初創公司不再買伺

- 情境：你和同學打算在香港創業，開發一個「中學生二手教科書交易平台」：
- **如果選擇自建機房：**
- ・上線前得花 10 萬港幣買硬體，若創業失敗，硬體直接變廢鐵
- **如果選擇雲計算：**
- ・第一個月用戶只有 50 人，雲端開銷只需幾十港幣！
- ・突然被電視台報導爆紅，瞬間有 5 萬人湧入，雲端 1 秒自動擴容！
- **核心優勢總結：極低試錯成本 + 快速驗證商業模型 + 無限擴展潛力！**

什麼是基建 (Computing Infrastructure)?

- 電腦運算基建是指提供數據運算、傳輸與存儲的底層硬體裝備集合
- **四大基石組件：**
- 1. 伺服器與虛擬機 (Compute)：提供 CPU 與內存執行代碼
- 2. 存儲設備 (Storage)：存放數據庫與海量檔案 (SSD/磁盤陣列)
- 3. 網絡設備 (Networking)：光纖、交換機、路由器、負載均衡
- 4. 操作系統與鏡像 (OS Images)：Ubuntu、Windows Server 鏡像
- **雲供應商的機房規模龐大，全球光纖互聯，這不是單一企業能獨立架構的！**

現代軟件組件與服務 (Software Component

- 一個應用程序絕不是一個孤立的文件，它是一套分工嚴密的軟件技術棧：

- **現代應用的 5 層階梯：**

- [第 5 層] Application (應用代碼)：你的網店、遊戲代碼 (HTML/JS/Python)
- [第 4 層] Database (數據庫/中間件)：存放用戶資料 (MySQL, Redis)
- [第 3 層] Runtime (運行時環境)：解析執行代碼 (Node.js, Python VM)
- [第 2 層] Operating System (操作系統)：調度硬體資源 (Linux Ubuntu)
- [第 1 層] Hardware (物理硬體)：伺服器物理晶片與網絡線路

- **這 5 層就像一支足球隊，各司其職，協同運轉！**

生動比喻：現代 App 的人體器官論

- 如果把一個雲端應用比喻為一個人體：
- ・骨骼肌肉 (Hardware)：伺服器鋼架、硬盤、網卡，提供物理軀體
- ・呼吸神經系統 (OS)：Linux 操作系統，調配血液與呼吸節奏
- ・消化代謝系統 (Runtime)：Node.js/Python 引擎，把代碼轉化為能量
- ・大腦記憶中樞 (Database)：記錄童年回憶與所有學員資料
- **・外貌與說話表情 (Application)：前端網頁界面，與外界用戶交互**
- **關鍵思考：當你租用雲服務時，雲廠商願意幫你管幾件器官？你自己又得管幾件？**

雲服務三大類別的起源：誰來負責哪一層?

- 面對 5 層技術棧，不同客戶有完全不同的需求：
- • 有的工程師想要 100% 自由控制，自己裝軟件 ➔ 只需要雲廠商提供硬體
- • 有的程序員只想專心寫代碼，不想管操作系統維護 ➔ 需要全託管平台
- • 有的普通用戶只想用成品，連一行代碼都不會寫 ➔ 只需要成品軟件
- **這就誕生了全球雲計算最重要的三大服務模式：**
- 1. IaaS (Infrastructure as a Service) 基建即服務
- 2. PaaS (Platform as a Service) 平台即服務
- 3. SaaS (Software as a Service) 軟件即服務

🍕 經典神級比喻： 披薩即服務 (Pizza-as-a-

- 吃一頓披薩大餐需要 8 大要素：
- 芝士 (Cheese)、番茄醬 (Tomato Sauce)、披薩麵皮 (Dough)、配料
- 烤爐 (Oven)、燃氣/木柴 (Gas/Fire)、餐桌 (Dining Table)、冰鎮汽水 (Soda)
- **獲取披薩的四種截然不同的方式：**
- 1. 傳統自製披薩 ➔ 【自建機房 On-Premises】
- 2. 買生披薩回家自己烤 ➔ 【IaaS 基建即服務】
- 3. 叫外賣熟披薩送上門 ➔ 【PaaS 平台即服務】
- 4. 走進 Pizza Hut 堂食 ➔ 【SaaS 軟件即服務】

🍕 披薩比喻 1：傳統自製披薩 (On-Premises)

- **做法：所有東西全部自己掏錢、自己動手！**
- ・自己買面粉和面、熬製番茄醬、買芝士
- ・自己搭建烤爐、買柴火或開瓦斯烤披薩
- ・自己擺好家裡的餐桌、倒好汽水，吃完自己洗碗抹桌
- 對應 IT 架構：企業自己買伺服器、裝空調、拉網線、裝操作系統、寫代碼！
- **特點：控制權 100%，但累得要死，成本極高！**

🍕 披薩比喻 2：外帶生披薩自己烤 (IaaS)

■ 做法：披薩店幫你做好生麵皮與調配好配料（基建），你買回家自己烤！

■ • 披薩店提供：面粉餅底、起司、番茄醬（雲廠商負責伺服器硬體與虛擬化）

■ • 你自己負責：家裡的烤箱、火候控制、擺餐桌、倒汽水（自己管操作系統、中間件與代碼）

■ 對應 IT 架構：向 AWS / 阿里雲租虛擬機 (EC2/ECS)，硬體不用管，但操作系統與代碼你自己配置！

■ **特點：省去了從零自製硬體的麻煩，又保留了自主調配火候的自由！**

🍕 披薩比喻 3：外賣熟披薩送上門 (PaaS)

- **做法：披薩店完全烤熟、熱騰騰送到你家門口！**
- • 披薩店全包：餅底、配料、烤箱、瓦斯、烘烤時間（廠商管理硬體、操作系統與運行環境）
- • 你只需提供：家裡的餐桌和飲料，打開盒子直接開吃（你只管上傳代碼和業務數據）
- 對應 IT 架構：Cloudflare Workers / Google App Engine，上傳腳本代碼即可運行！
- **特點：完全不需要管烤爐（伺服器維護），專注於享受披薩美味（業務代碼開發）！**

🍕 披薩比喻 4： Pizza Hut 堂食吃披薩 (SaaS

- **做法：穿上鞋子走進披薩餐廳，坐下就吃！**
- • 餐廳全包：披薩食材、廚房烤爐、空調裝修、服務生端菜、洗碗收拾打掃！
- • 你只需：掏出錢包付錢，動嘴享用！
- 對應 IT 架構： Microsoft 365 / Gmail / Netflix，打開瀏覽器就能直接用！
- **特點：最極致的省心，零技術門檻，但你無法要求大廚修改底層烤爐結構！**

🍕 IaaS / PaaS / SaaS 責任共擔官方考點矩陣

- **層級劃分：IaaS 管底層 · PaaS 帶代碼來 · SaaS 點開即用**
- [應用代碼]　客戶管 (IaaS) | 客戶管 (PaaS) | 廠商管 (SaaS)
- [數據資產]　客戶管 (IaaS) | 客戶管 (PaaS) | 廠商管 (SaaS)
- [運行環境]　客戶管 (IaaS) | 廠商管 (PaaS) | 廠商管 (SaaS)
- [操作系統]　客戶管 (IaaS) | 廠商管 (PaaS) | 廠商管 (SaaS)
- [虛擬化層]　廠商管 (IaaS) | 廠商管 (PaaS) | 廠商管 (SaaS)
- [伺服硬體]　廠商管 (IaaS) | 廠商管 (PaaS) | 廠商管 (SaaS)
- [機房供電]　廠商管 (IaaS) | 廠商管 (PaaS) | 廠商管 (SaaS)

- **黃金法則：越向右 (SaaS)，運維工作越少；越向左 (IaaS)，自主定制權越大！**

深入 IaaS：基礎設施即服務 (Infrastructure

- 定義：將運算、存儲和網絡等最基礎的硬體資源虛擬化，以租用形式提供給客戶
- **IaaS 是整個雲計算大廈最根本、最底層的基石**
- 全球主要供應商與代表產品：
  - • Amazon Web Services (AWS) ➔ EC2 (Elastic Compute Cloud)
  - • 阿里雲 (Alibaba Cloud) ➔ ECS (Elastic Compute Service)
  - • Google Cloud Platform (GCP) ➔ Compute Engine
  - • Microsoft Azure ➔ Virtual Machines
- **典型場景：大企業需要完全控制 Linux 系統內核，安裝專用數據庫與金融加密軟體**

深入 PaaS：平台即服務 (Platform as a S

- 定義：廠商為開發者預先組裝好操作系統、運行環境與網絡，開發者只需交付代碼
- **核心魅力：免去安裝補丁、配置 Nginx 與伺服器監控的繁瑣運維**
- 著名工業界代表：
- • Cloudflare Workers (現代邊緣無伺服器計算，毫秒級冷啟動)
- • Google App Engine / Firebase (移動與 Web 應用快速開發後端)
- • AWS Elastic Beanstalk (自動配置負載均衡與自動伸縮)
- • Heroku (學生與獨立開發者最愛的經典極簡平台)
- **典型場景：初創團隊只想在 3 天內把一個原型網站發布給用戶測試反饋**

深入 SaaS：軟件即服務 (Software as a S

- 定義：終端用戶透過互聯網直接使用的成品軟件，背後一切技術細節全被封裝隱藏
- **我們日常生活無時無刻不在使用的 SaaS 巨頭：**
- • 生產力辦公：Microsoft 365 (Word/Excel 在線版), Google Workspace (Gmail, Docs)
- • 影音與娛樂：Netflix (流媒體即服務), Spotify (音樂串流即服務)
- • 創意設計：Canva (在線平面設計即服務), Figma (協同 UI 設計)
- • 企業銷售管理：Salesforce (全球最大的客戶關係管理 CRM)
- **特點：零安裝、零配置、按月訂閱付費，只要有網絡隨處可用！**

課堂快問快答：判斷這屬於哪種「即服務」？

- 請分組搶答下列業務場景屬於 IaaS、PaaS 還是 SaaS：
- **1. 學生在手機上用 Spotify 聽歌 → 【 SaaS 】**
- **2. 學校向阿里雲租用了一台 Ubuntu 伺服器並用 SSH 連線安裝軟體 → 【 IaaS 】**
- **3. 開發者將一個 JavaScript 腳本直接上傳到 Cloudflare Workers 運行 → 【 PaaS 】**
- **4. 全校師生登入 Microsoft 365 提交作業 → 【 SaaS 】**
- **5. 遊戲公司租用 100 台 AWS EC2 虛擬機搭建專用遊戲物理引擎 → 【 IaaS 】**

廠商中立性：跨平台多雲架構對照表

- 作為頂尖雲架構師，絕不將自己綁死在某一家特定廠商，要建立通用思維：

- **四大領域中立術語對照：**

- • 彈性計算：阿里雲 ECS ↔ 亞馬遜 EC2 ↔ Cloudflare Workers

- • 對象存儲：阿里雲 OSS ↔ 亞馬遜 S3 ↔ Cloudflare R2

- • 關係數據庫：阿里雲 RDS ↔ 亞馬遜 Aurora ↔ Cloudflare D1

- • 邊緣與網關：阿里雲 CDN/SLB ↔ 亞馬遜 CloudFront ↔ Cloudflare AI Gateway

走進 IaaS 核心：什麼是伺服器 (Server)?

- 互聯網上的電腦設備被劃分為兩種角色：
- 1. 客戶端 (Client)：提出請求的一方（iPhone、學生筆記本、平板）
- **2. 伺服器 (Server / Host)：為成千上萬客戶端提供服務的主機**
- **伺服器與個人電腦有何根本不同?**
- ・個人電腦追求好看的桌面視窗、玩遊戲，注重單人體驗
- ・伺服器追求極限並發與 24/7 不斷電吞吐：更高主頻 CPU、海量 RAM、超寬頻寬
- **數據中心的伺服器根本不接顯示器和滑鼠，所有管理均遠程進行！**

伺服器提供什麼服務？常見伺服器軟件

- 伺服器硬體就像一個空房子，裝入不同專用軟件就能扮演不同角色：
- **常見伺服器軟件矩陣：**
- ・網頁伺服器 (Web Server)：Nginx, Apache ➔ 監聽 80 / 443 端口，分發 HTML/CSS
- ・數據庫伺服器 (DB Server)：MySQL, MariaDB, PostgreSQL ➔ 儲存用戶密碼與訂單
- ・域名解析伺服器 (DNS Server)：BIND, CoreDNS ➔ 把網址翻譯成 IP 地址
- ・電郵伺服器 (Mail Server)：Postfix ➔ 負責收發學校郵件
- **今天 Lab 01 我們將親自進入 Linux 系統，為安裝網頁伺服器打好地基！**

伺服器硬體形態：裸金屬 vs. 虛擬機

- 雲廠商提供的伺服器算力分為兩種不同等級：
- **裸金屬伺服器 (Bare Metal Server) → 【獨棟豪華別墅】：**
- ・沒有安裝任何虛擬化層的物理主機，由單一客戶 100% 獨占硬件
- ・極高安全性與極限性能，但價格高昂
- **虛擬機 (Virtual Machine / ECS) → 【青年公寓隔間】：**
- ・在同一台物理大硬體上切分出多個相互隔離的虛擬主機
- ・多個客戶共享底層硬件，費用親民，彈性秒開！
- **90% 的普通商業與教學應用均採用虛擬機！**

虛擬主機的幕後功臣：什麼是 Hypervisor?

- **虛擬化技術核心：虛擬機器監視器 (Hypervisor / VMM)**
- 它的職責就像公寓的管理處物業經理：
- ・把物理 CPU、物理內存和硬盤劃分給不同的虛擬房間
- ・嚴密隔離各個房間的數據，確保租戶 A 的程式崩潰絕不影響租戶 B
- 常見虛擬化軟體：
- ・個人電腦體驗版：VMware Workstation, Oracle VirtualBox
- ・雲數據中心企業版：KVM (Linux 內核虛擬化), AWS Nitro, Xen
- **沒有 Hypervisor，就沒有現代廉價高效的雲計算！**

操作系統的世界：為什麼伺服器 90% 都是

- 三大操作系統生態對比：
- • Microsoft Windows：桌面王者，但 Windows Server 需付高昂版權費且圖形界面消耗頻寬
- • Apple macOS：優秀個人創作電腦，但封閉硬體無法放入標準數據中心機架
- **• Linux（雲時代的絕對統治者）：**
- 1. 開源免費 (Open Source & Free)：零版權稅，裝 10,000 台伺服器也不收一分錢！
- 2. 極致輕量高效：不安裝花哨視窗，所有內存 100% 留給業務運算！
- 3. SSH 加密遙距管理：全球管理員只需一個黑框終端，加密操控萬里外的伺服器！

SSH 安全外殼協定與 Linux 內核

- **什麼是 SSH (Secure Shell)?**
- ・加密網絡傳輸協議，在公開不可靠的互聯網上建立安全加密隧道
- ・即使黑客在中途攔截數據包，看到的也只是一堆亂碼!
- **什麼是 Linux 內核 (Kernel)?**
- ・1991年由林納斯·托瓦茲 (Linus Torvalds) 首次發布的最核心軟體部分
- ・遵循 GPL 協議，任何個人和機構均可自由獲取源碼並修改發布
- **世界上 500 台最快超級電腦與所有 Android 手機均基於 Linux 內核!**

常用 Linux 發行版本 (Distributions)

- Linux 內核加上不同軟體包，打包成不同發行版 (Distros)：
- **・Ubuntu：全球雲端最受歡迎的發行版，軟體豐富、更新迅速（本課程專用）**
- ・Debian：以極致穩定著稱，Ubuntu 的底層血統來源
- ・Red Hat Enterprise Linux / Rocky / CentOS：傳統金融外企首選商業伺服器
- ・Kali Linux：網絡安全專家與黑客攻防首選發行版
- **吉祥物：可愛的企鵝 Tux 🐧 象徵自由、開放與分享！**

🤖 Boss AI 賦能：AI CLI Helper 告別黑框恐

- 初學者敲命令行最害怕看見：Permission denied 或 command not found
- 傳統教學：學生舉手等老師來解決，一個班 30 人老師忙不過來
- **AI 時代現代解法：Microsoft Copilot Web 充當全天候私人助教！**
- **使用示範 Prompt：**
- "Please explain the Linux command 'uname -a' in simple Chinese for a Form 3 student, and explain what each parameter represents."
- **Copilot 立即用通俗語言拆解參數，消除學生的技術挫敗感！**

🤖 鐵律例程： Predict → Paste → Test →

- 嚴格杜絕中學生無腦複製粘貼 AI 代碼的偷懶習慣：
- **課堂四步防偷懶驗證法：**
- 1. Predict (預判)：向 AI 提問前，先猜測這行命令會輸出什麼（文件夾？還是報錯？）
- 2. Paste (粘貼)：將 AI 給出的建議代碼貼入終端
- 3. Test (測試)：按下回車執行，觀察真實回顯是否符合預期
- **4. Explain (原理解釋)：在實驗紙上記錄「這行命令為什麼解決了問題」**
- **核心理念： AI 是你的副駕駛，人類工程師永遠是掌控方向盤的主駕駛！**

動手實操工作坊：Lab 01 任務概覽

- 今天每位同學都要親自進入真實的 Ubuntu Linux 終端：
- **四大實驗里程碑：**
- 1. 系統硬體偵測：運行 uname -a 與 lscpu 摸清伺服器底細
- 2. 當前位置與文件列表：運行 pwd 與 ls -l 掌握目錄空間
- 3. 專案目錄樹建立：使用 mkdir 創建課堂規定結構樹
- 4. 互聯網連通性測試：運行 ping www.google.com 檢測延遲
- **5. [全新增設] 填寫工作紙末尾的 AI 提示詞與驗證記錄！**

常用 Linux 核心命令速查卡片 (Cheatsheet)

- **命令與功能速查：**
- • uname -a ➔ Print system info (打印操作系統內核與 x86_64 架構)
- • lscpu ➔ List CPU info (查看 CPU 型號、主頻與核心數)
- • pwd ➔ Print Working Directory (我現在在哪個文件夾？)
- • ls -l ➔ List files (詳細列出當前目錄所有文件與權限)
- • cd Downloads ➔ Change directory (切換進入下載文件夾)
- • mkdir -p Documents/SEED ➔ Make directory (創建新文件夾樹)
- • ping -c 3 www.google.com ➔ 測試到目標網站的網絡延遲與丟包率



60/40 考核合規：Lab 01 附加驗證填寫示

- 港大 QF2 官方 60/40 考核結構 100% 保持不變，工作紙末尾增設一欄：
- **【學員填寫範例】：**
- • 你向 Copilot 提出的 Prompt：
- "What is the difference between 'ls' and 'ls -la' in Linux?"
- • AI 給出的解釋摘要：
- "-a 參數會顯示以點開頭的隱藏檔案，-l 會以長格式顯示文件權限與大小。"
- • 你的終端驗證命令 (Verification Command)：
- "我在終端執行了 ls -la，發現多出了 .bashrc 隱藏文件，驗證了 AI 的說法。"

- **意義：向評審員證明學生不是被動抄襲，而是用代碼審查 AI！**

考題實戰：HKDSE ICT 歷屆真題直擊

- **模擬香港考評局 DSE ICT 考卷真題：**
- 「某中學計劃將學校圖書館系統從校內機房遷移至公有雲平台：
- (a) 試從『初始成本』與『擴展性』兩方面，說明使用 IaaS 的優勢。（4分）」
- **滿分答案要點：**
- • 初始成本：免去購買物理伺服器的大筆資本支出 (Capex)，轉為即付即用營運支出 (Opex)。
- • 擴展性：IaaS 具備彈性 (Scalability)，借書高峰期可秒級擴展算力，閒置時縮減以省成本。
- 「(b) 若校方不想自行管理操作系統補丁，只希望上傳校本圖書代碼，應選 IaaS 還是 PaaS? （2分）」
- **滿分答案：應選 PaaS。因為 PaaS 由雲商全託管 OS 與運行環境，校方只需專注代碼本身。**

本課大總結 (Summary & Key Takeaways)

- **一個轉變：從自建屋頂水箱 (On-Premises) 走向市政自來水管網 (Cloud Resources)**
- **三大類別：披薩模型 (Pizza-as-a-Service)**
  - IaaS (外帶生披薩自己烤) ➔ 管底層，控全盤
  - PaaS (外賣熱披薩送到家) ➔ 帶代碼來，免運維
  - SaaS (Pizza Hut 堂食吃披薩) ➔ 點開即用，全託管
- **一個法則：Predict → Paste → Test → Explain，用命令驗證 AI！**
- **一個起點：學好 Linux CLI 基本功，成為具備真實落地能力的雲架構師！**

下節預告： 第 2 課 現代軟件堆棧與系統管理

- **下一講精彩看點 (Deck 02)：**
- ・解剖 Web 伺服器與數據庫的中樞神經
- ・親手使用 apt 安裝 Nginx 網頁引擎
- ・深入學習 systemctl 服務啟動、重啟與狀態監控
- ・排查端口佔用與查看伺服器實時運行日誌
- **感謝大家！ 請大家打開電腦，開始我們的 Lab 01 實操！**